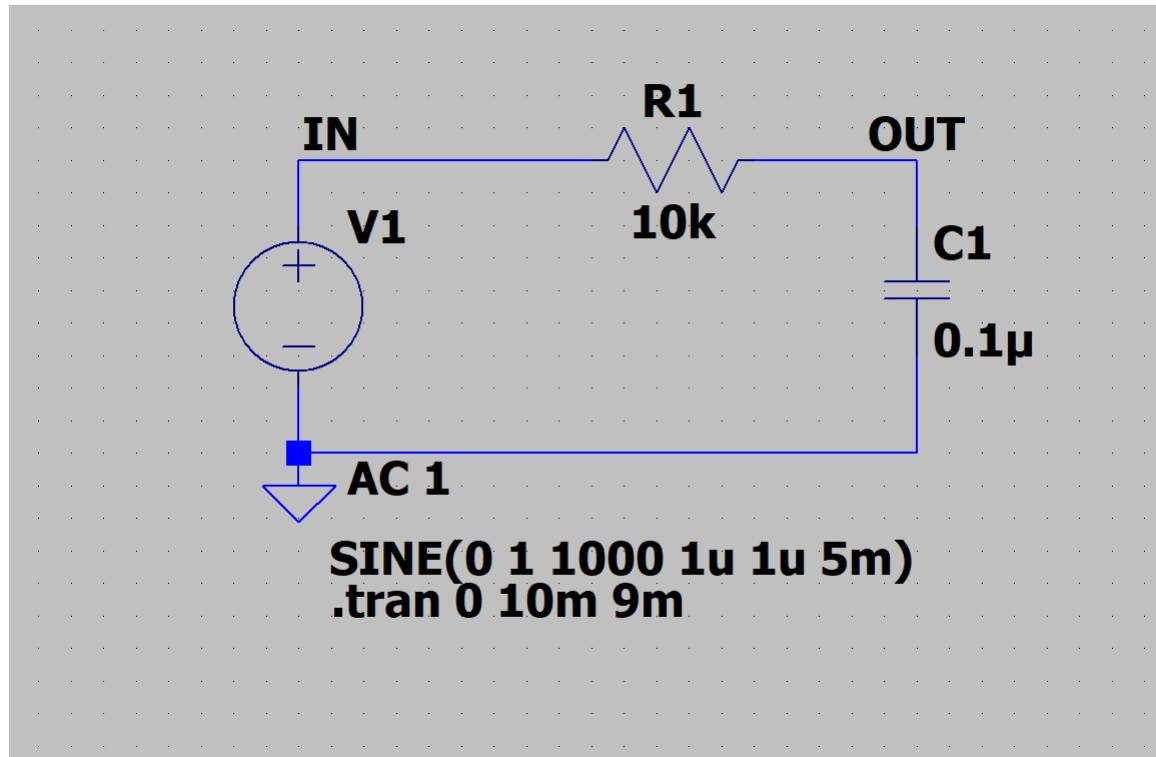


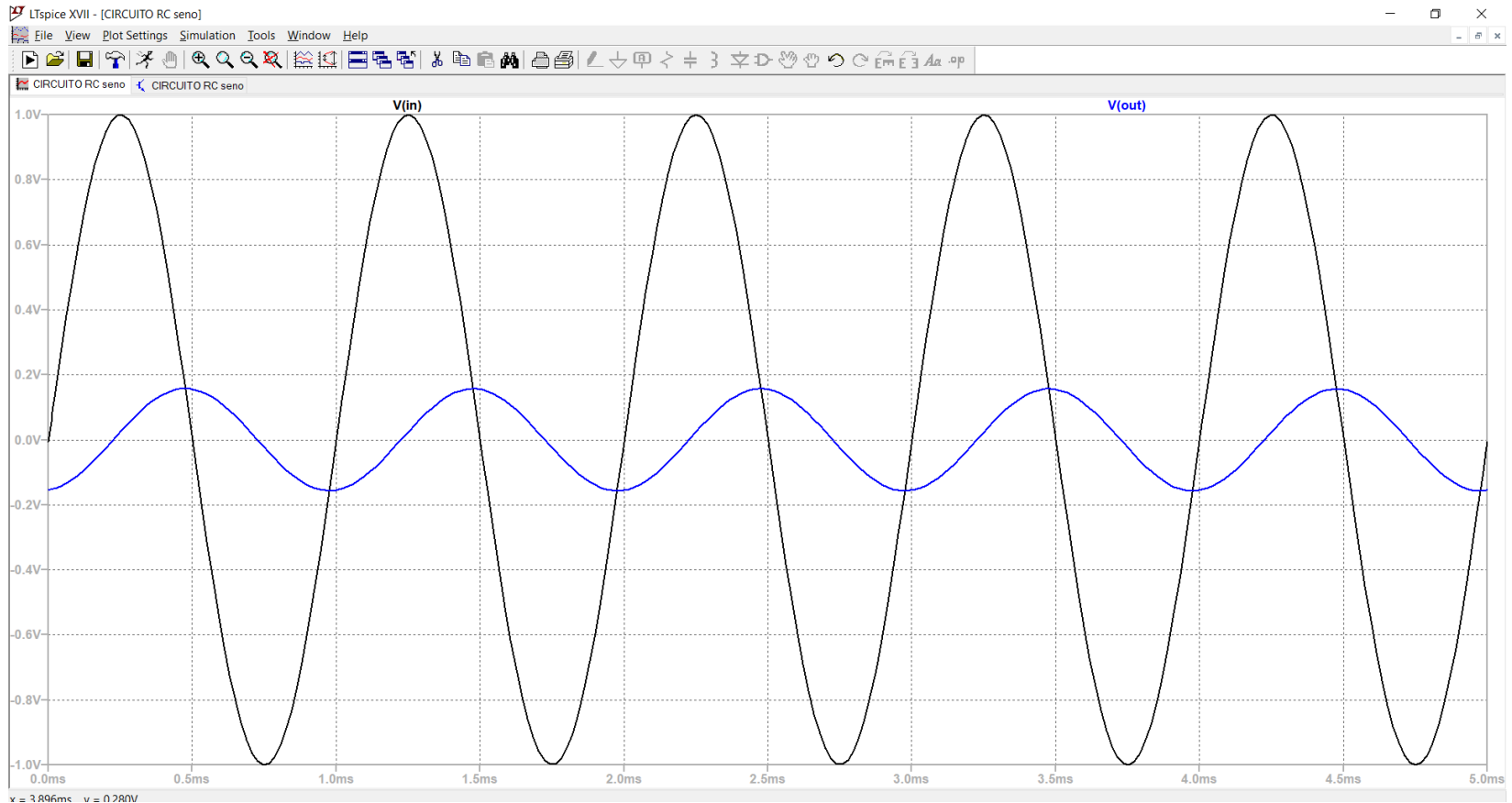
Diodos: modelo ideal

José Ramos López
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Universidad de El Salvador
ELC-115

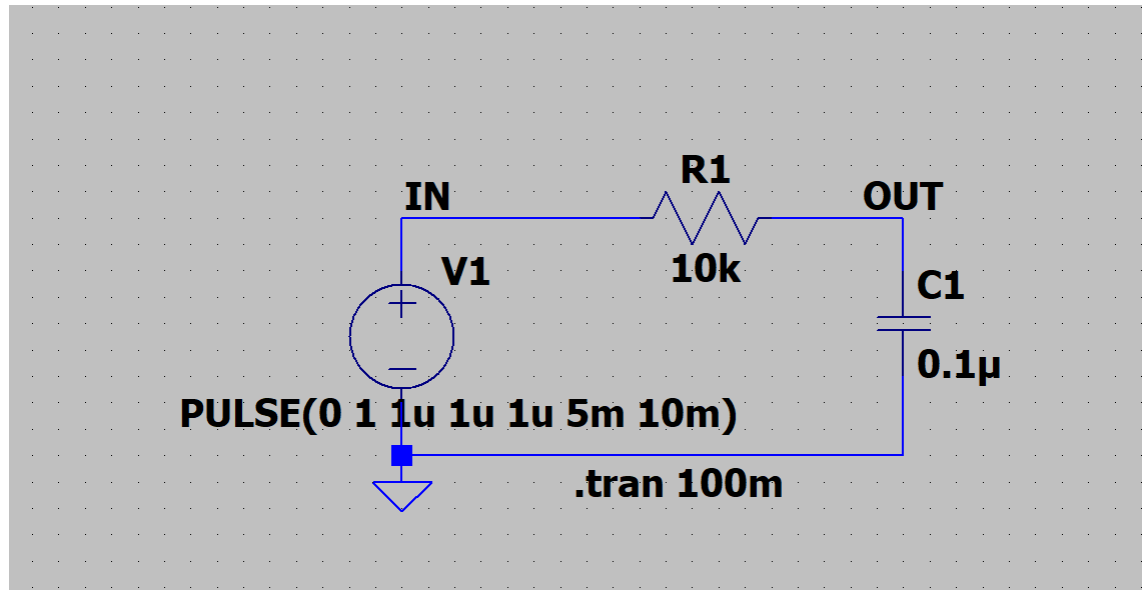
Red lineal RC con excitación sinusoidal



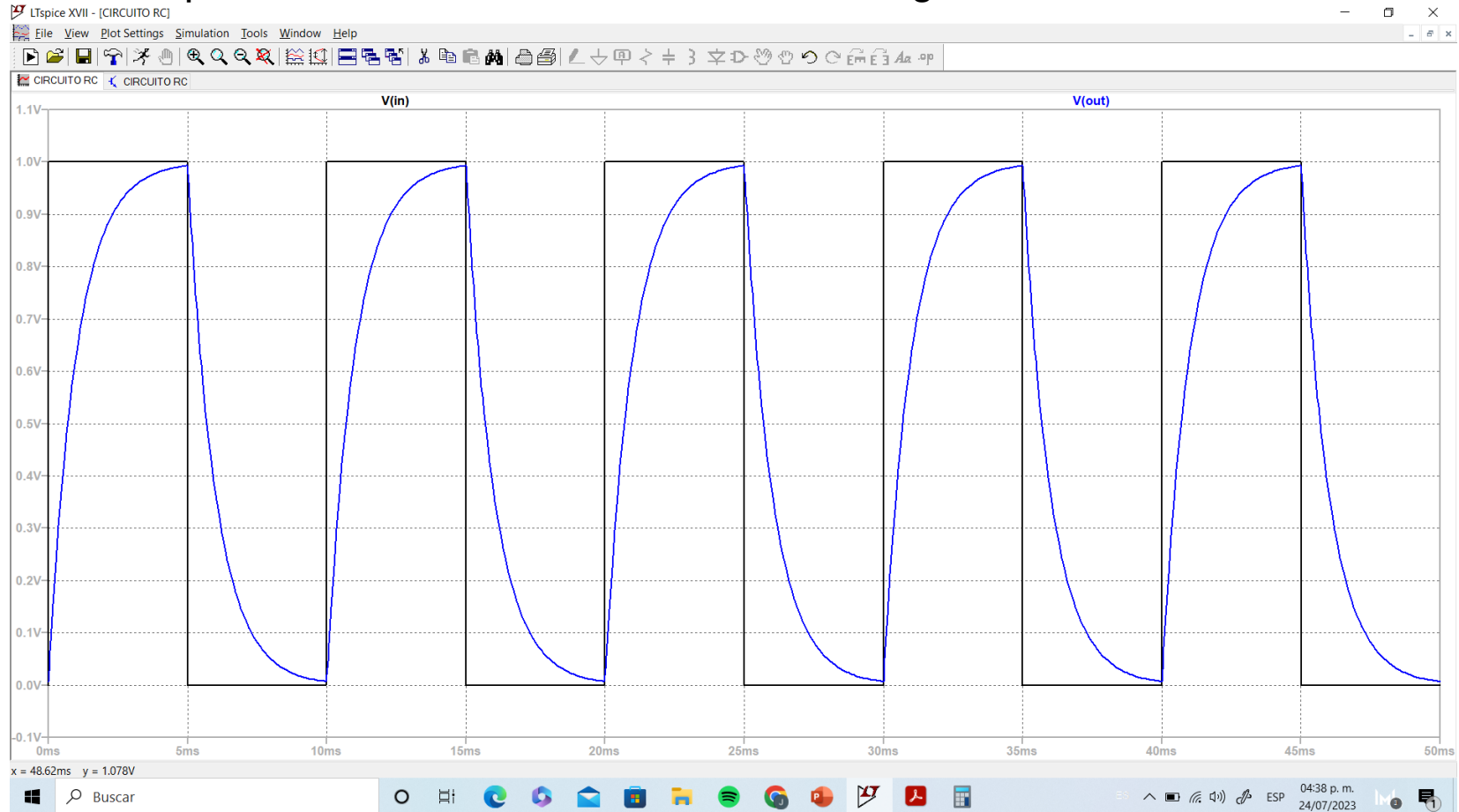
En una red lineal si la excitación es sinusoidal, entonces la respuesta también es sinusoidal.



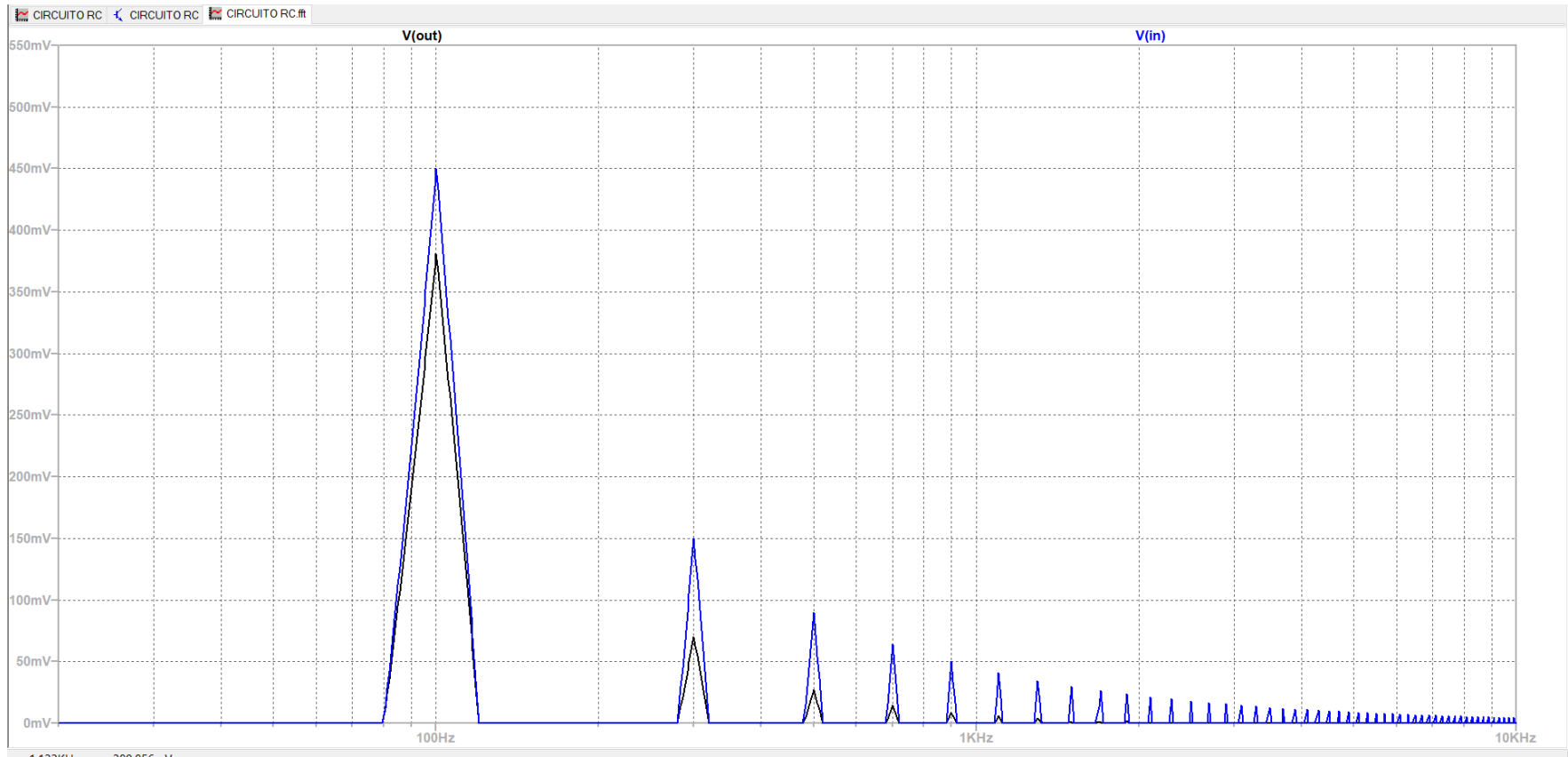
Red lineal RC con excitación de onda cuadrada de 100 Hz.
La frecuencia de -3 dB de la red RC es 159 Hz.



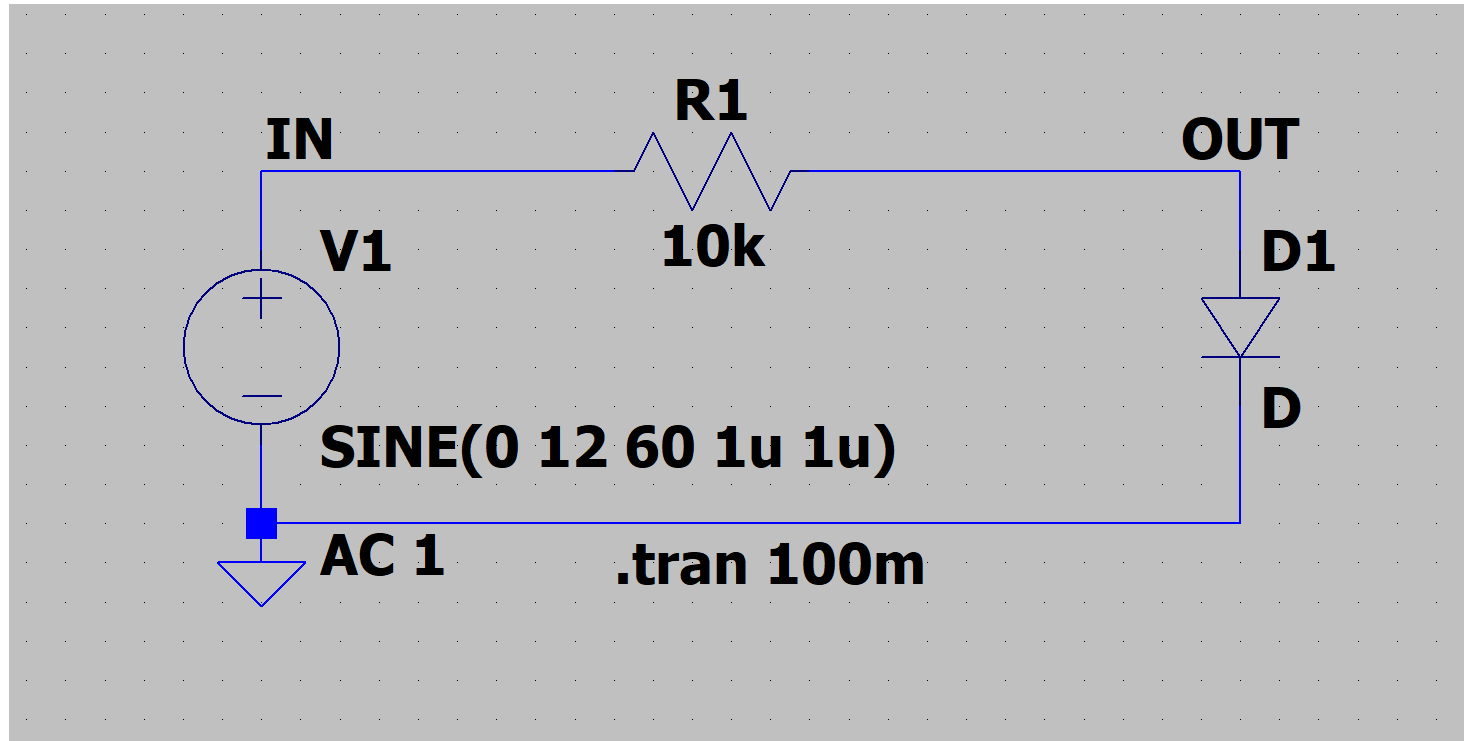
A diferencia de la respuesta a la excitación sinusoidal, en este caso a pesar de que la red sigue siendo lineal, la señal es compleja y la red responde a cada componente de frecuencia de la señal con ganancia diferente.



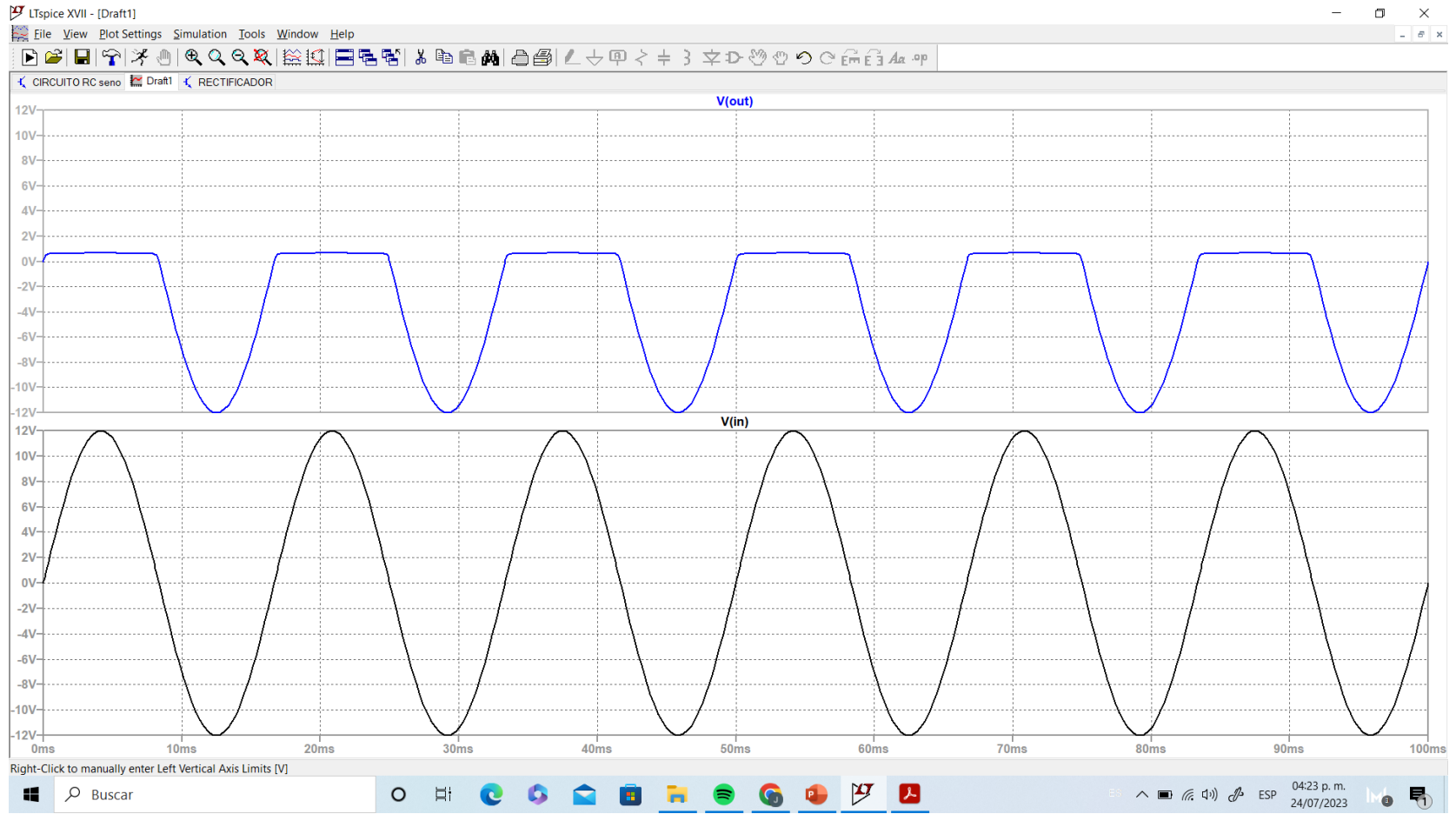
Al observar las señales de entrada (trazo azul) y salida (trazo negro) en el dominio de la frecuencia, se hace más evidente la respuesta paso bajo de la red.



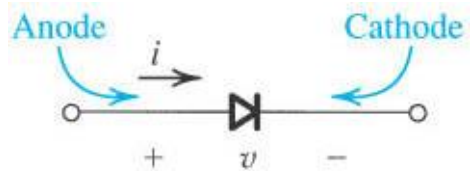
Circuito de Resistencia y Diodo: acercamiento intuitivo al diodo en LTSpice



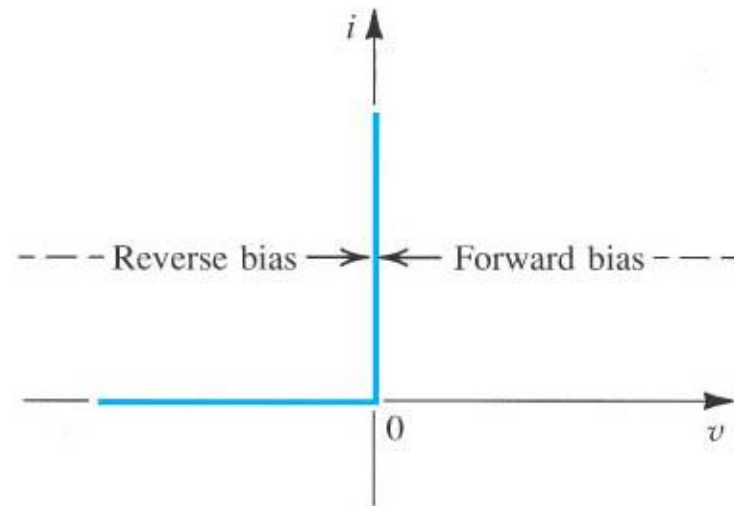
En una red no-lineal con excitación sinusoidal (V_{in}); la respuesta (V_{out}), no es sinusoidal.



EL DIODO IDEAL



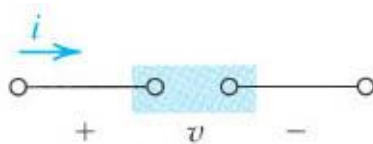
(a)



(b)

Diodo ideal

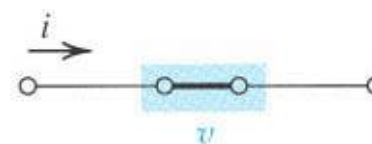
Características i-v



$$v < 0 \Rightarrow i = 0$$

(c)

Circuito equiv. Polarizado
inversamente

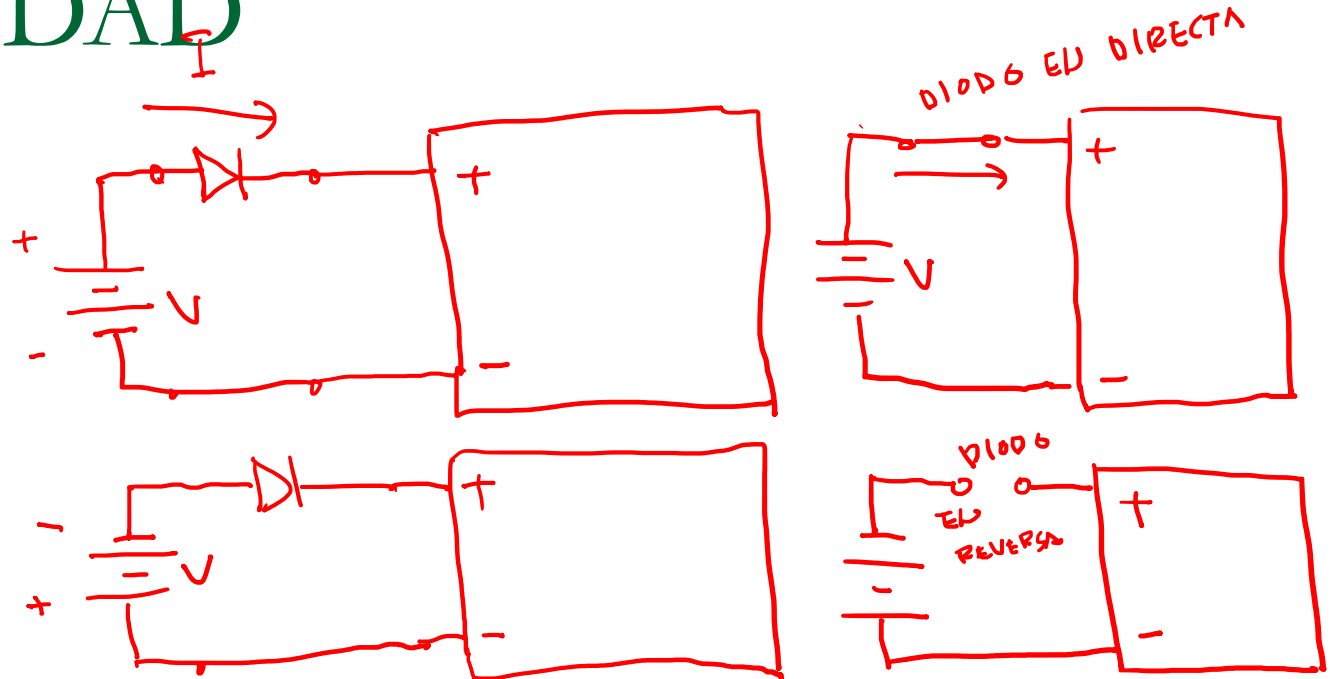


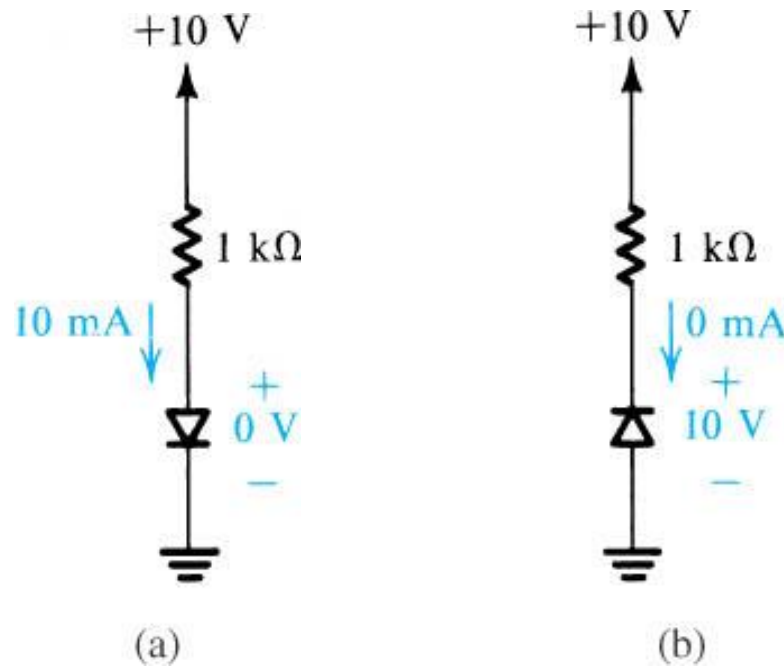
$$i > 0 \Rightarrow v = 0$$

(d)

Circuito equiv. Polarizado
en directa

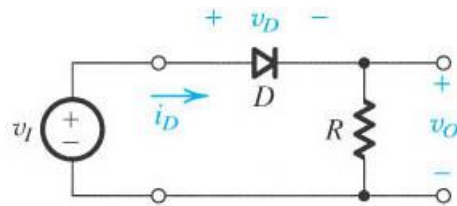
PROTECCIÓN DE EQUIPOS CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD





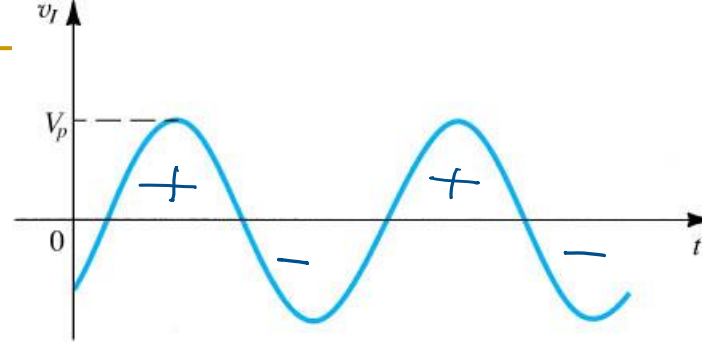
Los dos modos de operación de diodos ideales y el uso de un circuito externo para limitar (a) la corriente en directa y (b) el voltaje en reversa.

Una aplicación simple: El rectificador



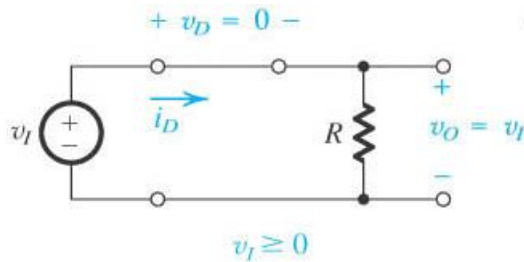
(a)

Circuito rectificador



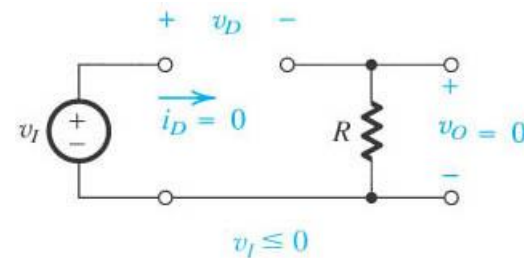
(b)

Forma de onda de entrada



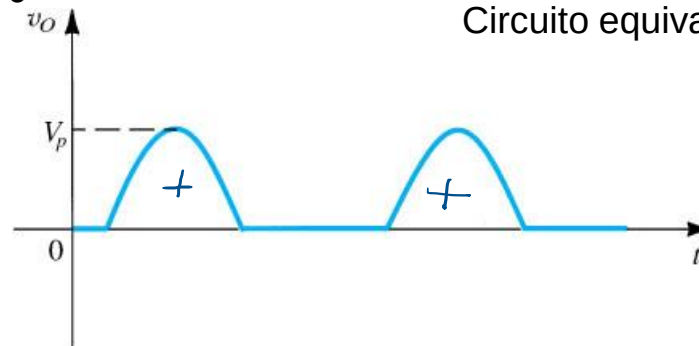
(c)

Circuito equivalente $v_i \geq 0$



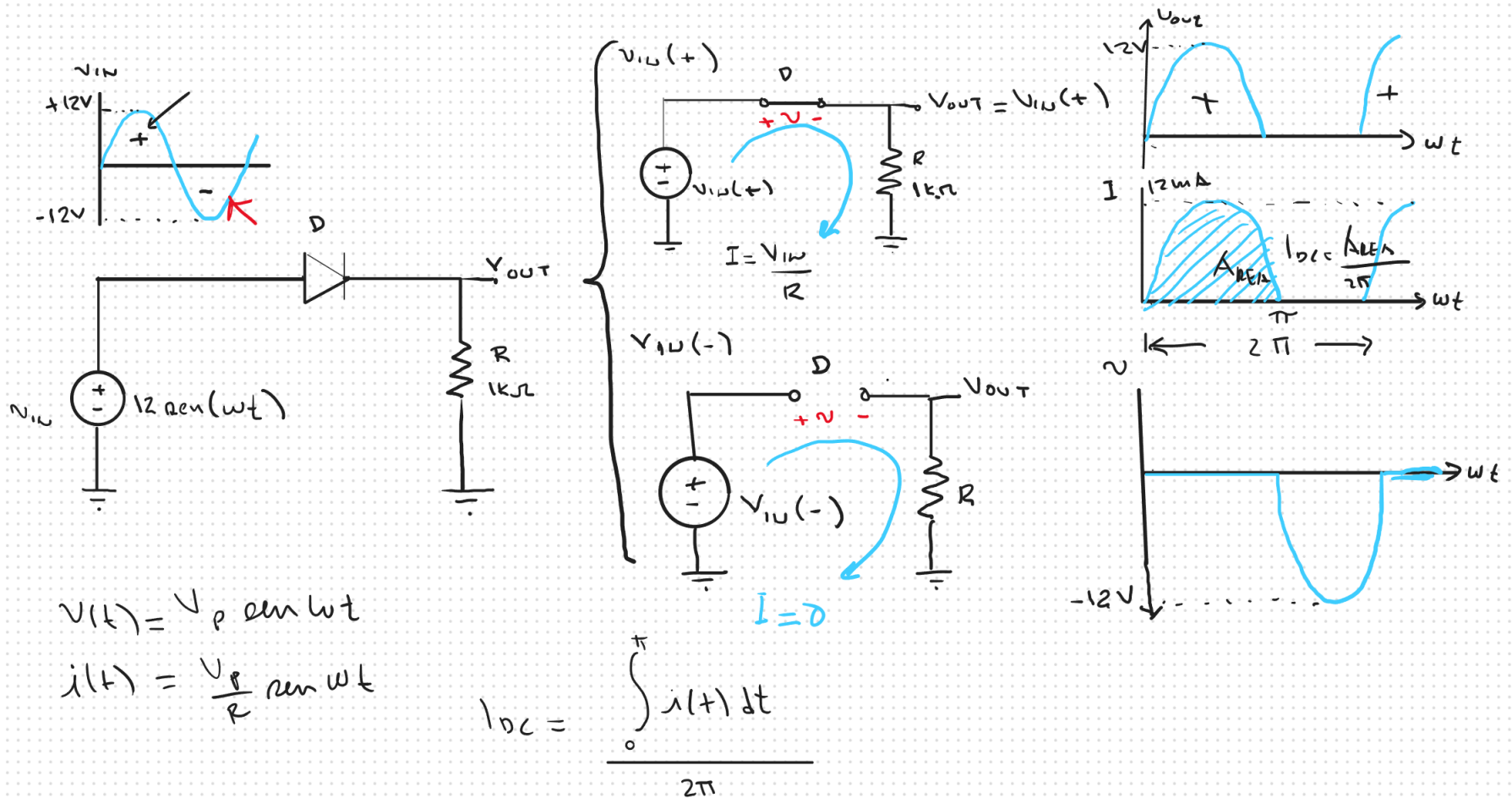
(d)

Circuito equivalente $v_i < 0$



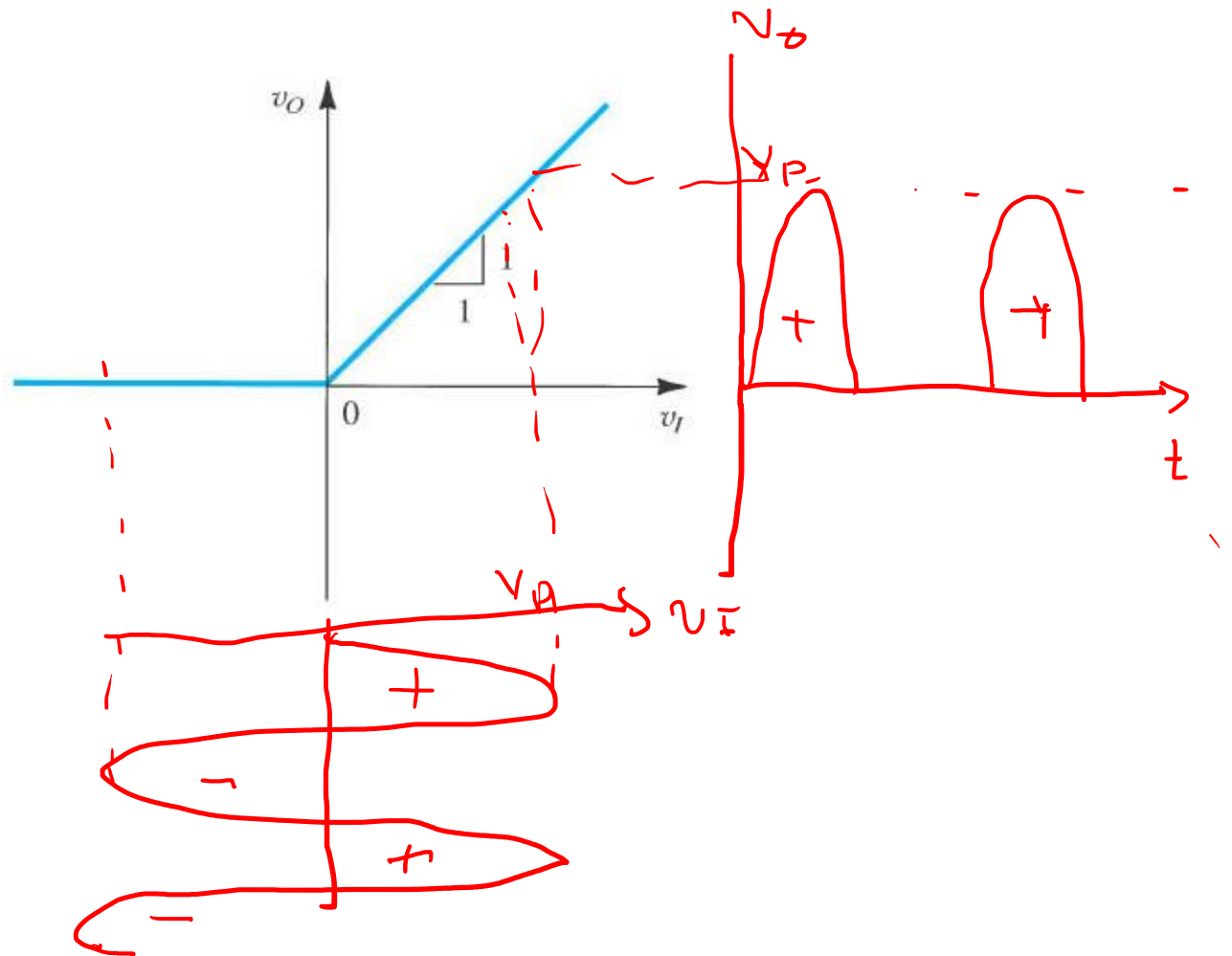
(e)

Forma de onda de salida



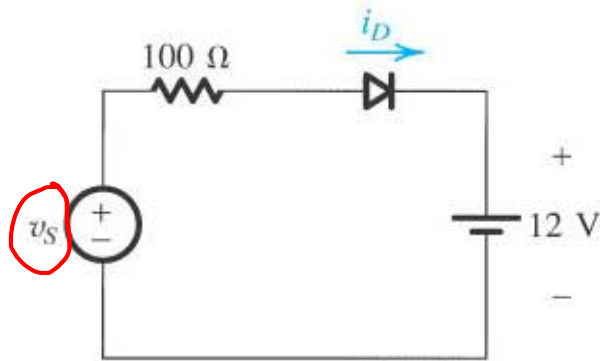
EJERCICIO 3.1

Dibuje la característica v_o frente a v_i para el rectificador

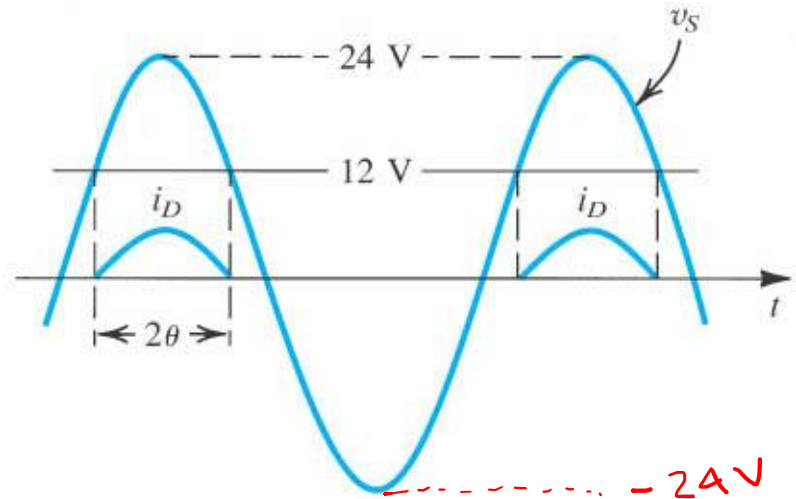


EJEMPLO 3.1

$$V_S > 12\text{ V}$$



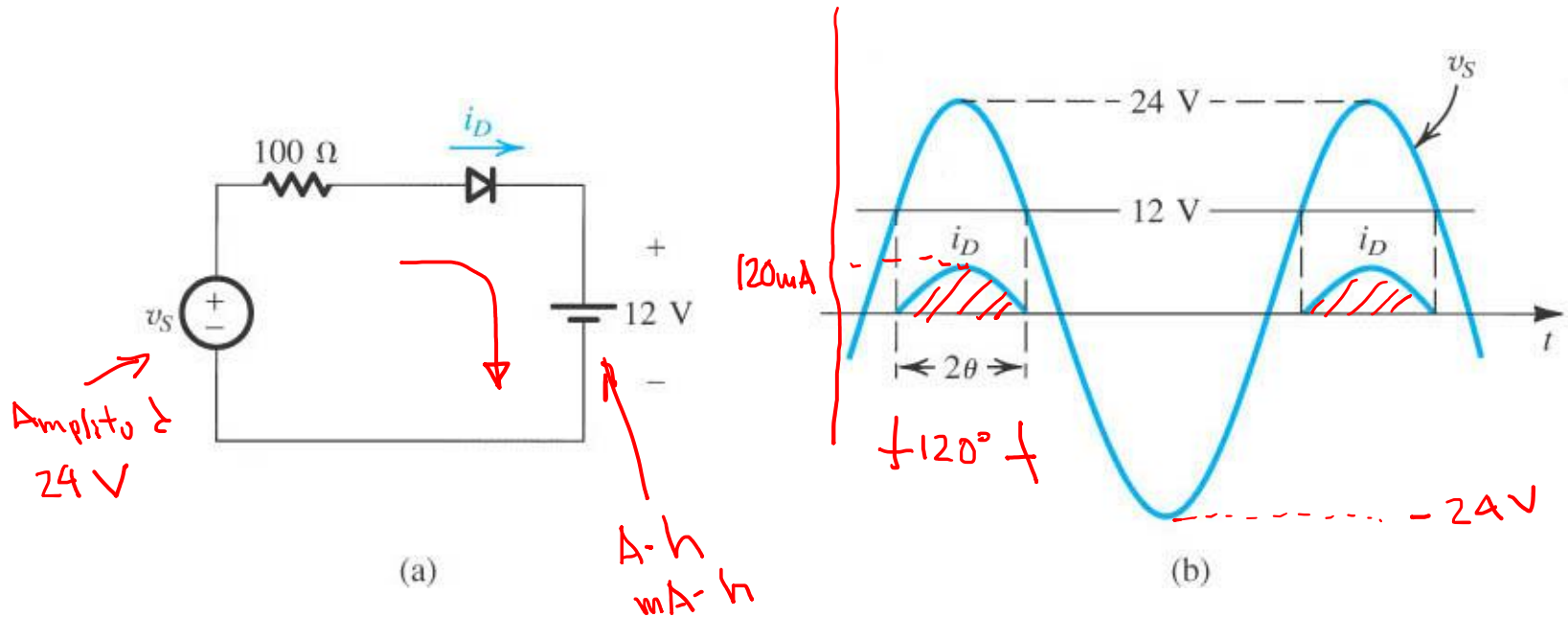
(a)



(b)

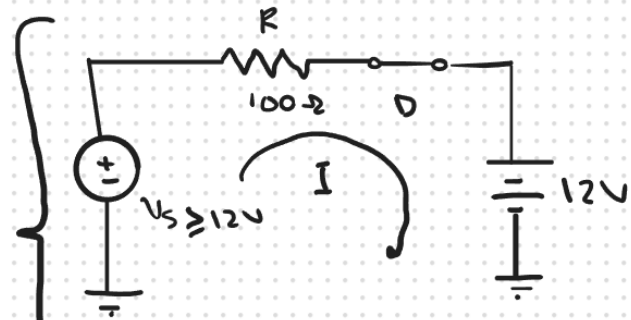
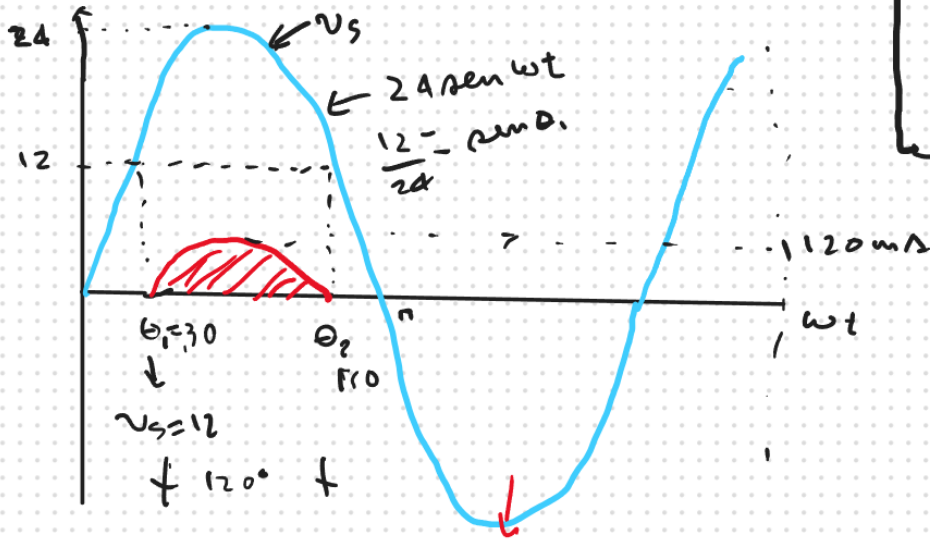
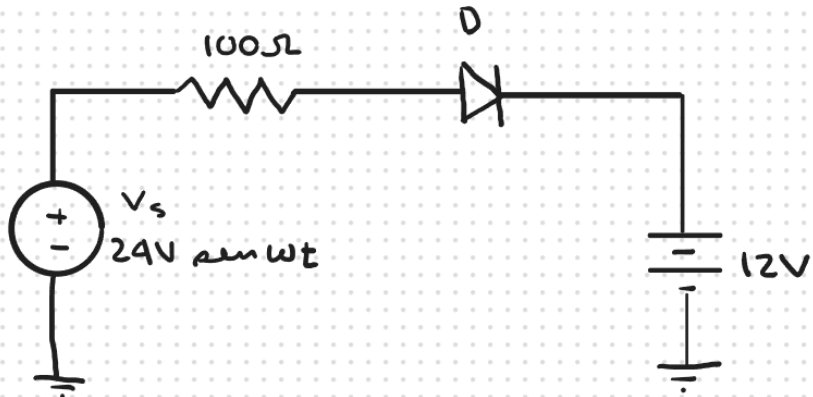
Encontrar la fracción de cada ciclo durante la cual el diodo conduce. Además encontrar el valor pico de la corriente y el máximo voltaje de polarización inversa

EJEMPLO 3.1



Encontrar la fracción de cada ciclo durante la cual el diodo conduce. Además encontrar el valor pico de la corriente y el máximo voltaje de polarización inversa

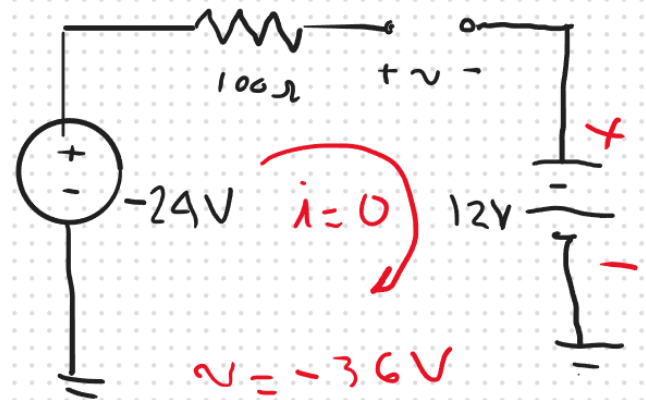
D conduce si $V_s \geq 12V$

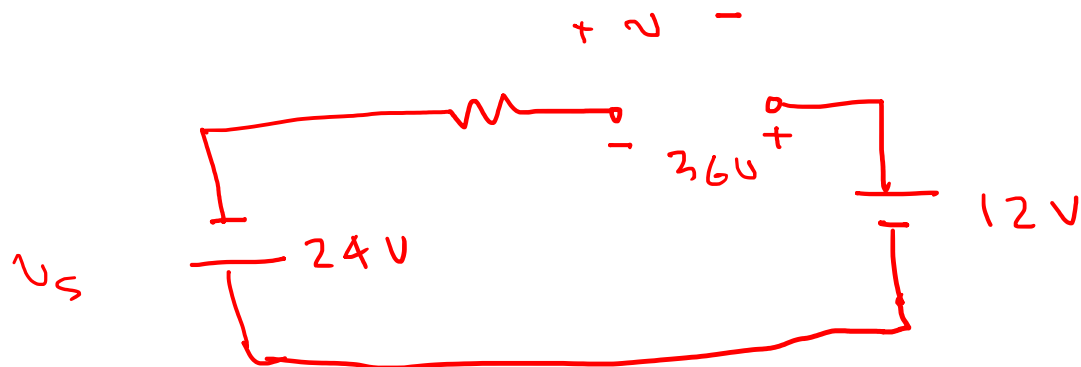


$$i(t) = \frac{24 \sin \omega t - 12}{R}$$

1 pico ocurre V_s max

$$I_{pico} = \frac{(24 - 12)V}{100 \Omega} = \frac{12V}{100 \Omega} = \frac{12V}{0.1k\Omega} = 120mA$$





$$V_{PR} = 36\text{V}$$

VOLTAGE MAXIMO DE
POLARIZACION INVERSA

$$\phi_1 = 30$$

$$\text{sen}\phi_1 = 0.5$$

$$V_p \text{sen}\phi_1 = 24 \times \text{sen}(30^\circ) V = 12V$$

$$2\theta = 180 - 2\phi_1 = 120$$

Valor _ pico

$$I_d = \frac{24 - 12}{100} = 0.12 A$$

$$I_{DC} = \frac{\int_{\phi_1}^{\pi - \phi_1} (V_m \text{sen}\phi - 12) d\phi}{R \times 2\pi}$$

$$I_{DC} = \frac{\int_{\pi/6}^{\pi - \pi/6} (24 \text{sen}\phi) d\phi}{100 \times 2\pi} - \frac{\int_{\pi/6}^{\pi - \pi/6} (12) d\phi}{100 \times 2\pi} =$$

$$I_{DC} = \frac{24 \times 2 \times \cos(\pi/6)}{100 \times 2\pi} - \frac{12 \left[\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} \right]}{100 \times 2\pi}$$

$$I_{DC} = 26mA$$